

国防科技大学数学竞赛试题

(非数学类, 2021)

考试形式: 闭卷 考试时间: 150 分钟 满分: 100 分

一、解答下列各题 (每小题 6 分, 共 30 分)

1. 由方程 $x^3 + y^3 + xy - 1 = 0$ 所确定的函数 $y = y(x)$ 在 $x = 0$ 处具有三阶连续导数,

计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3y + x - 3}{x^3}$.

2. 设 $p(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}$, 计算不定积分 $\int \frac{x^n}{p(x)} dx$.

3. 设函数 $f(x) = \lim_{t \rightarrow \infty} t^2 \sin \frac{x}{t} \cdot \left[g(2x + \frac{1}{t}) - g(2x) \right]$, 其中可导函数 $g(x)$ 的一个原函

数为 $\ln(1+x)$, 求 $\int_0^1 f(x) dx$.

4. 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} x dy dz + (y^3 + z) dz dx + z^3 dx dy$, 其中 Σ 为曲面 $x = \sqrt{1 - 3y^2 - 3z^2}$

的正侧.

5. 设可微函数 $f(x)$ 满足 $f(x+y) = f(x) + f(y) + \frac{1}{2} y f'(x) + \frac{1}{2} x f'(y)$ ($x, y \in \mathbb{R}$), 且

$f'(0) = 0$, $f''(0) = 2$, 求函数 $f(x)$ 的表达式.

二、(本题 12 分) 设函数 $y = y(x)$ ($x \geq 0$) 满足微分方程 $xy'' - y' + 2 = 0$, 当曲线

$y = y(x)$ 过原点时, 其与直线 $x = 1$ 及 $y = 0$ 围成的平面区域 D 的面积为 2, 求 D 绕

y 轴旋转所得的旋转体体积.

三、(本题 12 分) 计算数列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \left(\frac{n+1}{2} - \sum_{k=1}^n \frac{k}{n + \sqrt{k}} \right)$.

四、(本题满分 12 分) 设函数 $f(x, y)$ 满足 $\frac{\partial f}{\partial x} = (2x+1)e^{2x-y}$, 且 $f(0, y) = y+1$, L_t

是从 $(0, 0)$ 到 $(1, t)$ 的光滑曲线, 计算 $I(t) = \int_{L_t} \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy$, 并求 $I(t)$ 的最小值.

五、(本题 12 分) 设 $g(x, y, z) = f(\frac{x}{z}) + f(\frac{y}{z}) + z(f(\frac{z}{x}) + f(\frac{z}{y}))$, 其中函数 $f(u)$ 有

二阶连续导数.

(1) 求 $x^2 \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + y^2 \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} - z^2 \frac{\partial^2 g}{\partial z^2}$;

(2) 设 Ω 是由平面 $z = a_i x$, $z = b_i y$ 和曲面 $xyz = c_i$ ($i = 1, 2$) 且 $a_1 < a_2$, $b_1 < b_2$, $c_1 < c_2$ 所围成, 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} \left(x^2 \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + y^2 \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} - z^2 \frac{\partial^2 g}{\partial z^2} \right) dx dy dz$.

六、(本题 12 分) 设正数列 $\{u_n\}$ 单调增加, 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{u_n}$ 发散, 讨论级数

$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{u_n}{u_n + 1} \right)^n \ln(n + u_n)$ 的敛散性.

七、(本题 10 分) 设函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续可导, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, 且 $f(x)$ 的图形在 $(0, +\infty)$ 上是上凸的, 证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$.